

**СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ ПЕЙО КРАЧОЛОВ
ЯВОРОВ” ГР. СТРАЛДЖА**

Съгласувал:.....

**Маня Манева
старши експерт по математика
и информатика**

Утвърждавам:.....

**инж. Татьяна Петрова
Началник на РИО- Ямбол**

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по математика

ЗИП

VII^б клас

учебна 2013 / 2014 година

хорариум часове : 1 часа седмично по 34 седмици = 34 часа

Изготвил:.....

/Николета Панайотова /

Директор:.....

/В.Маринова/

I.Общо представяне на учебната програма и разпределение на учебното време.

Учебната програма по ЗИП математика VII клас се реализира в рамките на 1 час седмично или общо 34 часа годишно.Тази учебна програма надгражда математическите знания на учениците получени от учебната програма по ЗП математика VII клас.

Учебното съдържание е определено въз основа на:

- стандартите, които учениците трябва да покрият в резултат на завършване на съответното равнище на прогимназиалния етап;
- резултатите, които учениците трябва да постигнат след завършване на шести клас;
- възможностите, които допуска учебния план;
- връзката на учебния предмет математика с предметите от неговата и другите културнообразователни области.

II.Цели на обучението за ЗИП по математика в VII клас

1. Разширяване и задълбочаване на знанията на учениците за цели изрази.
2. Разширяване на знанията за геометрични фигури, извеждане на техните основни свойства чрез еднакви триъгълници и формиране на умения за построяване на геометрични обекти.
3. Изучаване на уравнения и неравенства на базата на свойствата на числовите равенства и неравенства и теоремите за равносилност.
4. Създаване на представа за логическа структура на математиката и нейното аксиоматично изграждане на този етап от обучението.
5. Изява на логическите знания и умения и създаване на условия за формиране на математически език у учениците.
6. Възпитаване на наблюдателност, концентрация на мисълта, услужливост на паметта и въображение.
7. Обогаляване на методи на разсъждения
8. Изграждане на навици за опазване на околната среда и собственото здраве.

III. Очаквани резултати(Приложение 1)

IV. Учебно съдържание(Приложение 1)

V. Годишно разпределение(Приложение2)

VI. Специфични методи и форми на обучението

Обучението се извършва чрез класово- урочна форма. В някои случаи за по-добро и задълбочено осмисляне на учебния материал задачите са подбрани съобразно възможностите и интересите на учениците..

VII. Специфични методи и форми за оценяване на учениците

Оценяването на учениците се осъществява писмено и устно. Уменията от общ характер се оценяват качествено, чрез пряко наблюдение на учебния процес.

VIII. Учебно-помощна литература

1.Математика за VII клас

Автори: Георги Паскалев и Здравка Паскалева

Издателство: Архимед

2.Математика за 7клас. Помагало за ЗИП

Автори: Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева

Издателство: Аноубис

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

III. Очаквани резултати		IV. Учебно съдържание			
Ядра на учебното съдържание	Очаквани резултати на ниво учебна програма	Очаквани резултати по теми	Основни нови понятия	Контекст и дейности	Междупредметни връзки
Числа. Алгебра Логическ и знания Моделиране	Умее да привежда многочлени в нормален вид и да разлага многочлени на множители. Умее да открива подходящи методи и средства при тъждествени преобразования на изрази. Умее да избира и осъществява метод за преобразуване на изрази съобразно конкретна ситуация.	<i>Учениците трябва да усвоят:</i> Тема 1. Цели изрази Ученикът: Умее да използва научените знания за: - рационално пресмятане на числена стойност на израз; - представяне на цели изрази във вид на произведение Умее да подбира рационален подход при тъждествени преобразования на изрази. Умее да съставя изрази като модел на ситуация Умее да анализира получените резултати и в процеса на решаване да прави преценка на избрания подход.	тъждествени изрази; тъждество; общ множител	На учениците трябва да се даде възможност да: - използват различни начини за доказване на тъждества; - се запознаят с метода „допълване до точен квадрат”. Възприемат формулите за съкратено умножение като теореми. Тълкува даден израз като модел на ситуация. Намира най-малка и най-голяма стойност на някои изрази.	Вътрешно–предметни връзки
Фигури и тела	Умее да разпознава основните елементи на триъгълника и да ги чертае	Тема 2. Основни геометрични фигури Ученикът: Умее да сравнява отсечки. Прилага знанията си при решаване на задачи.	Среда на отсечка, симетрала на отсечка, ъглополовяща на ъгъл, медиана и ъглополовяща в триъгълник.	Използват връзките между мерните единици за ъгли и извършват действия с тях.	Вътрешно-

Функции. Измерване	Умее да намира мерки на ъгли в различни геометрични ситуации.	Познава видовете ъгли получени при пресичането на прави в равнината, знае твърдения, свързани с тях, и умее да ги прилага.	Изправен ъгъл, съседни ъгли, противоположни ъгли, кръстни ъгли, съответни ъгли, прав ъгъл, остър ъгъл, тъп ъгъл, прилежащи ъгли, външни ъгли	Параметризира геометрични ситуации при решаване на задачи за изчисление и доказателство.	предметни връзки, бит и техника
Логическ и знания	Умее да извършва доказателство на базата на логическата структура на изучената теорема.	Знае и умее да прилага признаци и свойства за успоредни прави. Умее да образува отрицание на твърдение		Да си изяснят смисълът на думите твърдение, вярна твърдение, аксиома, теорема, лема, следствие	
Числа. Алгебра	Умее да решава линейни уравнения, уравнения, свеждащи се до линейни, и модулни уравнения.	Тема 3. Уравнение Ученикът: Умее да решава уравнения от вида $ax+v=0$, $(ax+v)(cx+d)=0$, $ax+v =0$ и свеждащи се до тях.	Числово равенство, вярно числово равенство, уравнение, неизвестно, параметър, линейно уравнение, корен на уравнение, модулно уравнение, еквивалентни уравнения	Решават линейни параметрични уравнения и намират стойности на параметри при определени стойности на корените.	Вътрешно-предметни връзки, природни науки, екология
Логическ и знания	Умее правилно да използва логическите съюзи „и”, „или”, и да доказва еквивалентност на уравнения.	Разбира смисъла на логическите съюзи „и”, „или” при решаване на уравнения от вида $(ax+v)(cx+d)=0$, $ax+v =0$ Умее да образува отрицание на твърдения, свързани с темата.		Комбинират аритметични и алгебрични начини при решаване на текстови задачи и да оценят рационалността на подхода.	
Моделиране	Умее да решава приложни задачи.	Умее да използва уравнения при моделиране на ситуации. Умее да оценява получения резултат, съобразно моделирана ситуация.			
Фигури и тела	Умее да открива еднакви триъгълници в различни геометрични ситуации, да	Тема 4. Еднакви триъгълници Ученикът: Умее да открива еднакви триъгълници, да доказва еднакви триъгълници и създава ситуации, в които	Еднакви триъгълници, съответни елементи	Да се запознаят със свойството на правоъгълен	Вътрешно-

Логически и знания	ги доказва и използва свойствата им. Знае различни начини за доказване на зависимости между отсечки и ъгли.	да ги използва. Знае и умее да прилага свойствата на равнобедрен триъгълник, медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник, правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°. Знае свойствата на симетралата на отсечка и ъглополовяща на ъгъл и умее да ги прилага. Умее да различава ситуации, в които да прилага теореми признаци и теореми свойства. Умее да формулира хипотеза и да я проверява.		триъгълник с ъгъл 15°. Проследява аналитико-синтетични разсъждения при решаване на задачи.	предметни връзки, природни науки, екология
Числа. Алгебра. Логически и знания Моделиране	Умее да решава неравенства, свеждащи се до изучените. Умее правилно да обосновава изводи при доказване и решаване на неравенства. Умее да решава приложени задачи, свързани с неравенства.	Тема 5. Неравенства: Ученикът: Умее да решава неравенства, свеждащи се към линейни. Умее да представя решение на линейно неравенство с интервали и графично. Умее да определя вярност на съждения, свързани с релациите $<, >, \leq, \geq, =$ и техните отрицания. Умее да открива геометрични ситуации, в които могат да се прилагат конкретни теореми. Умее да използва неравенства при моделиране на ситуации. Умее да оценява и интерпретира получения резултат съобразно моделираната ситуация.	Числово неравенство, линейно неравенство с едно неизвестно, решение на неравенство, числов интервал, отворен интервал, затворен интервал, строго неравенство, нестрого неравенство, еквивалентни неравенства	Намират решения на неравенства, удовлетворяващи определени условия. Усетят сходствата и различията между уравнения и неравенства. Обвързват с неравенства думите поне, не по-малко, най-много и т.н.открият следствия от изучени теореми в ситуации, свързани с темата. Се запознаят и използват косвен метод за доказателство на твърдения	Вътрешно-предметни връзки
Фигури и тела	Умее да прилага признаците видовете четириъгълници. Умее да открива видовете четириъгълници, да ги доказва и използва техните свойства.	Тема 6. Успоредник. Трапец. Ученикът: Знае признаците за видовете четириъгълници и умее да ги прилага	Срещуположни страни в четириъгълник, Прилежащи ъгли в четириъгълник, равнобедрен трапец		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№	Тема на урока	Основни понятия на ниво тема на урока	Очаквани резултати	Вид на урока	срок	забележка
1	Истина или лъжа	Логическа задача, истина, лъжа	Разбира понятията „истина”, „лъжа”, положително отношение към математиката, способност за мислене, умее да прилага логическо мислене в конкретна ситуация.	НЗ	IX	
2	Съответствия между елементи на множества	Множество, елемент на множество		НЗ	IX	
3	Формули за съкратено умножение	Формули за съкратено умножение	Преобразува цели изрази, намира числена стойност чрез прилагане формулите за съкратено умножение	У	X	
4	Разлагане на многочлени на множители чрез отделяне на точен квадрат	Квадратен тричлен, отделяне на точен квадрат	Умеят да прилагат формулите за съкратено умножение за отделяне на точен квадрат	НЗ	X	
5	Разлагане на многочлени на множители. Приложение.	Прости множители	Умеят да прилагат формулите за съкратено умножение за рационално пресмятане стойността на израз	НЗ	X	
6	Цели изрази – тест		Умеят да работят с цели изрази	У	X	
7	Основни геометрични фигури	Отсечка, ъгъл, среда на отсечка, ъглополовяща на ъгъл, съседни ъгли, противоположни ъгли	Знаят основните геометрични фигури и умеят да решават задачи за съседни и противоположни ъгли	У	X	
8	Успоредни прави	Успоредни прави, кръстни ъгли, съответни ъгли, прилежащи ъгли	Умее да доказва успоредност на прави, чрез прилагане признаците за успоредност	У	XI	
9	Сбор от ъглите на триъгълник	Вътрешен ъгъл, външен ъгъл, ъглополовяща	Умее да решава задачи, чрез прилагане теоремата за сбор от ъглите в триъгълник	У	XI	
10	Основни геометрични фигури –тест		Решава задачи с	У	XI	

			основните геометрични фигури			
11	Линейни уравнения	Линейно уравнение, неизвестно, коефициент, свободен член, корен на уравнение, параметър	Умее да решава линейни уравнения с едно неизвестно	У	XI	
12	Уравнения от вида $(Ax+B)(Cx+D)=0$. Модулни уравнения.		Решава уравнения от вида $(Ax+B)(Cx+D)=0$, и някои модулни	У	XII	
13	Линейни параметрични уравнения.		Решава някои параметрични уравнения с един параметър	НЗ	XII	
14	Моделиране с линейни уравнения	Време, скорост, път,производителност(норма), работа,чисто вещество,количество разтвор, концентрация	Умее да решава основни задачи от движение, работа, смеси и сплави	НЗ	XII	
15	Въвеждане на помощни неизвестни при решаване на текстови задачи.			НЗ	I	
16	Уравнения- тест		Умее да решава линейни уравнения и да ги прилага	У	I	
17	Еднакви триъгълници.	Еднакви триъгълници, признак за еднакви триъгълници,симетрала на отсечка, равнобедрен триъгълник, тъпоъгълен триъгълник	Умее да прилага признаците за еднакви триъгълници и свойството на симетралата при решаване на задачи за доказване и изчисления	У	I	
18	Еднакви триъгълници. Симетрала на отсечка.			У	I	
19	Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30^0 .	Правоъгълен триъгълник, катет, хипотенуза	Прилага теоремата за правоъгълен триъгълник с ъгъл 30^0 при решаване на задачи	У	II	
20	Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник.	Правоъгълен триъгълник, катет, хипотенуза, медиана към хипотенузата	Прилага теоремата за медиана в правоъгълен триъгълник при решаване на задачи	У	II	
21	Медиана към хипотенуза в два правоъгълни триъгълника			НЗ	II	
22	Признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници.	Правоъгълен триъгълник, катет, хипотенуза	Знаят признаците за еднаквост на правоъгълни триъгълници и умеят да ги прилагат	У	II	
23	Ъглополовяща на ъгъл.	Ъгъл, ъглополовяща	Знаят свойството на ъглополовящата на ъгъл	У	III	
24	Еднакви триъгълници-тест			У	III	
25	Линейни неравенства с едно неизвестно.	Линейно неравенство, решение на линейно неравенство,числови	Умеят да решават линейни неравенства и представят	У	III	

26	Неравенства – приложения	интервали	решенията геометрично и чрез интервали	У	III	
27	Неравенства между ъгли и страни в триъгълник.	Триъгълник, ъгли, страни	Знае теоремите за неравенство между страни и ъгли в триъгълник	У	IV	
28	Неравенство на триъгълника.	Неравенство на триъгълника	Знае неравенството на триъгълника и умее да го прилага	У	IV	
29	Неравенства – тест.			У	IV	
30	Успоредник.	Четириъгълник, успоредник, признаци	Знае определението и елементите на успоредник, признаците, по които се доказва че един четириъгълник е успоредник и свойствата на успоредника	У	V	
31	Допълнително построение – успоредник.	Четириъгълник, успоредник, признаци	Допълнителните построения, които могат да се правят и използването им при решаване на задачи	НЗ	V	
32	Видове успоредници.	Правоъгълник, ромб, квадрат	Знае свойствата и признаците за доказване на видовете успоредници	У	V	
33	Трапец. Равнобедрен трапец.	Трапец, основи, бедра, диагонали, равнобедрен трапец	Знае определението, елементите и свойствата на трапеца и равнобедрения трапец и умее да ги прилага при решаване на задачи	У	VI	
34	Успоредник и трапец- тест			У	VI	